

MEMORÁNDUM

Folio: DDA/47/2024

Fecha: 08 de noviembre de 2024

Asunto: Solicitud de curso de capacitación.

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

Reciba un cordial saludo, a la vez se solicita su apoyo para realizar las gestiones correspondientes para el desarrollo del CURSO: CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC LMV710 Y OPERACIÓN DE TORNO CONVENCIONAL, el cual se impartirá a personal docente de Ingeniería Industrial. En el cuadro siguiente se describen las características:

Curso	Horas	Fechas de desarrollo	Sesiones	Partida	Concepto	Monto total
Centro de Maquinado Vertical CNC LMV710 y Operación de Torno Convencional	40	13 al 17 de enero de 2025	5	1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	\$88,680.00

El curso se impartirá en modalidad presencial, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Sin otro asunto que tratar, quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica



ELABORÓ



DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ACADÉMICO

VALERIA DAMIAN GRANDE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ACADÉMICO



Vo. Bo.

SUBDIRECCION
ACADÉMICA

C. BEATRIZ CASTELÁN APARICIO
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

14 NOV 2024

Ccp. Archivo

ITSA-DDA/25.0.12-0-25.0.12.1-0/001-2024

SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.

R02-PC12 TABLA COMPARATIVA

FECHA VALIDACIÓN:
18 marzo 2022
REVISIÓN
R03/22

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
CONCEPTO: CURSO: CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC LMV710 Y OPERACIÓN DE TORNO CONVENCIONAL.									
PARTIDA:	1551	TIPO DE ADJUDICACIÓN:	DIRECTA	RECURSO:	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL - SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL				
FECHA DE ELABORACIÓN 8 de noviembre de 2024		REQUISICIÓN NUMERO DDA-05		ÁREA SOLICITANTE Departamento de Desarrollo Académico					
PROVEEDORES									
DATOS DEL PROVEEDOR Y/O RAZÓN SOCIAL		SERVICIOS PROFESIONALES CASIMIRO S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA SALAZAR S.C.		MANAGEMENT CENTER DE MÉXICO A.C.			
Privada 37 Oriente No. 1813 Col. El Mirador C.P. 72530 Puebla, Puebla RFC: SPC201211S15		Avenida Del Sol No. 420 Real de Zavalieja C.P. 72197 Puebla, Puebla RFC: CSP190207CE8		Calle Paseo de la Reforma No. 350 Benito Juárez Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600 CDMX RFC: MCM681209QJ2					
08 de noviembre de 2024		03 de noviembre de 2024		08 de noviembre de 2024					
60 días		60 días		60 días					
FORMA DE PAGO		Transferencia		Transferencia		Transferencia			
ADQUISICIÓN	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
		\$ 76,448.28	\$ 88,680.00	\$ 78,913.79	\$ 91,540.00	\$ 83,612.07	\$ 96,990.00		
		+ I.V.A.		+ I.V.A.		+ I.V.A.			
		\$ 12,231.72		\$ 12,626.21		\$ 13,377.93			
(X) Costo	(X) Eficiencia (70-100%)	(X) Oportunidad	(X) Cumplimientos específicos						
(X) Honorarios	(X) Asesoría	(X) Nivel de especialización	() Único proveedor						
CON BASE EN UNA EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA, Y CON BASE EN LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO DETERMINÓ, POR UNANIMIDAD, QUE EL PROVEEDOR SEA:									
VALIDAN									
C. VALERIA DAMIAN GRANDE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO		C. ERIKA JANETTE RUEDA GARCIA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		C. MARISELA FERRERA MÉNDEZ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		C. ROSA ELENA ULIN BARJAU DIRECTORA GENERAL			



Puebla, Puebla a 8 de noviembre de 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

AT'N. C. ROSA ELENA ULIN BARJAU

PRESENTE

Deseándole un excelente día, ponemos a sus órdenes la presente cotización, para el curso CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC LTMV710 Y OPERACIÓN DE TORNO CONVENCIONAL.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Programación con Torno y Centro de maquinados CNC
- Programación en Códigos G y M
- En la parte de operación se darán ejemplos de cómo se deben introducir los datos en los diferentes controles

CONTENIDO DE TEMAS

- 1 INTRODUCCION AL CNC
 - 1.1 Generalidades
- 2 CÓDIGOS BÁSICOS
 - 2.1 Ejes de un CNC
 - 2.2 Encabezado de programa
 - 2.3 Descripción geométrica de la pieza
 - 2.4 Ceros de pieza solo con offset de herramienta
 - 2.5 Ciclo de desbaste transversal
 - 2.6 Ciclo perforado con ruptura de viruta
 - 2.7 Ciclo de rasurado
 - 2.8 Ciclo roscado exterior
 - 2.9 Compensación geométrica de las herramientas del torno
- 3 CENTRO DE MAQUINADO
 - 3.1 Referencia de la pieza en el plano X,Y
 - 3.2 Aplicación de la búsqueda de cero en el eje y de una maquina vertical

PRIVADA 37 ORIENTE 1813 / COL. EL MIRADOR / PUEBLA, PUEBLA / CP 72530

CONTACTO: casimlodocs@gmail.com / TELEFONO: 222 950 6053
SPC201211S15



- 3.3 Compensación de altura herramienta con cero en Z de la referencia de pieza
- 3.4 Compensación de altura de herramienta tomando como referencia la herramienta
- 3.5 Compensación radial de herramienta
- 4 CENTRO DE MAQUINADO
- 4.1 Encabezado de programa centro de maquinado
- 4.2 Aplicación para contornos y cajeados
- 4.3 Ajustes de gráficos control fanuc por área

TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN/GRUPALES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	MATERIALES DE APOYO
• Tormenta de ideas. • Exposición de un tema. • Intercambio de experiencias • Aplicaciones practicas	• Autoaprendizaje • Retroalimentación • Debates • Exposición de proyectos	• Ruleta de preguntas. • Diseño y exposición de proyecto terminado.	• Presentación en diapositivos de marco teórico • Equipo técnico proporcionado por la Universidad

CONDICIONES DE ENTREGA:

- Sesiones 5 presenciales de 8 horas cada una
- No. De participantes: 8 personas
- Fechas: del 13 al 17 de enero de 2025

CONDICIONES COMERCIALES

IMPORTE FINAL \$88,680.00 IVA INCLUIDO

MEDIOS DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos.

VIGENCIA: 60 días

Quedo de usted
Pascila Cano Mendoza.

PRIVADA 37 ORIENTE 1813 / COL. EL MIRADOR / PUEBLA, PUEBLA / CP-72530

CONTACTO: casimlodacs@gmail.com / TELEFONO: 222-950 6053
SPC201211S15

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO PRESENTE

Reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho el presente para enviarle la cotización solicitada del curso **"CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC LMV710 Y OPERACIÓN DE TORNO CONVENCIONAL"**, para el personal de su institución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Programación con Torno y Centro de maquinados CNC
- Programación en Códigos G y M
- En la parte de operación se darán ejemplos de cómo se deben introducir los datos en los diferentes controles

CONTENIDO DE TEMAS

- 1 INTRODUCCION AL CNC
 - 1.1 Generalidades
- 2 CÓDIGOS BÁSICOS
 - 2.1 Ejes de un CNC
 - 2.2 Encabezado de programa
 - 2.3 Descripción geométrica de la pieza
 - 2.4 Ceros de pieza solo con offset de herramienta
 - 2.5 Ciclo de desbaste transversal
 - 2.6 Ciclo perforado con ruptura de viruta
 - 2.7 Ciclo de rasurado
 - 2.8 Ciclo roscado exterior
 - 2.9 Compensación geométrica de las herramientas del torno
- 3 CENTRO DE MAQUINADO
 - 3.1 Referencia de la pieza en el plano X,Y
 - 3.2 Aplicación de la búsqueda de cero en el eje y de una maquina vertical
 - 3.3 Compensación de altura herramienta con cero en Z de la referencia de pieza
 - 3.4 Compensación de altura de herramienta tomando como referencia la herramienta
 - 3.5 Compensación radial de herramienta
- 4 CENTRO DE MAQUINADO
 - 4.1 Encabezado de programa centro de maquinado
 - 4.2 Aplicación para contornos y cajeados
 - 4.3 Ajustes de gráficos control fanuc por área

TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN/ GRUPALES

- Tormenta de ideas.
- Exposición de un tema.
- Intercambio de experiencias
- Aplicaciones practicas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

- Autoaprendizaje
- Retroalimentación



Consultores y Servicios
Profesionales

- Debates
- Exposición de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

- Ruleta de preguntas.
- Diseño y exposición de proyecto terminado.

MATERIALES DE APOYO

- Presentación en diapositivas de marco teórico
- Equipo técnico proporcionado por la Universidad

NOTAS:

- 5 sesiones de 8 horas c/u (Total 40 horas presenciales)
- No. De participantes: 8 personas
- Fechas: del 13 al 17 de enero de 2025

CONDICIONES

Forma de pago: Transferencia

Vigencia: 60 días naturales a partir de la fecha de expedición

Costo: \$91,540,000.00 IVA incluido

GS Consultores

E.V. Jorge Gutiérrez

8 de Noviembre de 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
Presente:

Enviamos la cotización del curso solicitado, "CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC LMV710 Y OPERACIÓN DE TORNO CONVENCIONAL":

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Programación con Torno y Centro de maquinados CNC
- Programación en Códigos G y M
- En la parte de operación se darán ejemplos de cómo se deben introducir los datos en los diferentes controles

CONTENIDO DE TEMAS

1 INTRODUCCION AL CNC

1.1 Generalidades

2 CÓDIGOS BÁSICOS

2.1 Ejes de un CNC

2.2 Encabezado de programa

2.3 Descripción geométrica de la pieza

2.4 Ceros de pieza solo con offset de herramienta

2.5 Ciclo de desbaste transversal

2.6 Ciclo perforado con ruptura de viruta

2.7 Ciclo de rasurado

2.8 Ciclo roscado exterior

2.9 Compensación geométrica de las herramientas del torno

3 CENTRO DE MAQUINADO

3.1 Referencia de la pieza en el plano X,Y

3.2 Aplicación de la búsqueda de cero en el eje y de una maquina vertical

3.3 Compensación de altura herramienta con cero en Z de la referencia de pieza

3.4 Compensación de altura de herramienta tomando como referencia la herramienta

3.5 Compensación radial de herramienta

4 CENTRO DE MAQUINADO

4.1 Encabezado de programa centro de maquinado

4.2 Aplicación para contornos y cajeados

4.3 Ajustes de gráficos control fanuc por área

TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN

- Tormenta de ideas.
- Exposición de un tema.
- Intercambio de experiencias
- Aplicaciones practicas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

- Autoaprendizaje
- Retroalimentación
- Debates
- Exposición de proyectos

MANAGEMENT CENTER DE MEXICO AC

Calle Paseo de la Reforma 350 interior B, Juárez, 06600 Cuauhtémoc,
Ciudad de México, RFC: MCM661209QJ2



American Management Association

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

- Ruleta de preguntas.
- Diseño y exposición de proyecto terminado.

MATERIALES DE APOYO

- Presentación en diapositivas de marco teórico
- Equipo técnico proporcionado por la Universidad

MODALIDAD: Presencial – 8 participantes

Sesiones: 5 sesiones de 8 horas

HORARIOS Y LUGAR A DESARROLLAR: Instalaciones del instituto.

POLÍTICAS Y MÉTODOS DE PAGO:

E-COMMERCE

Solicitar link a tu ejecutivo

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

SANTANDER -Sucursal 035 Plaza Santander Beneficiario: Management Center de México, AC

Clabe: 01 4180 5203 5046 1329

Cuenta: 5203 5046 132

TARJETA DE CRÉDITO

VISA y MASTER CARD - Presentación física

COSTOS: \$96,990.00 Incluyendo IVA

Vigencia: 60 Días.


Laura Hernández Sánchez

MANAGEMENT CENTER DE MEXICO AC

Calle Paseo de la Reforma 350 interior B, Juárez, 06600 Cuauhtémoc,

Ciudad de México, RFC: MCM661209QJ2